Version corrigée du 2025-10-06

TP 3

Acquisition et traitement du signal

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Expliquer l'influence de la fréquence d'échantillonnage.*
- *Utiliser la condition de Nyquist-Shannon.*
- *Réaliser un protocole de détection synchrone.*

Prérequis :

- *TP 1 (démodulation par détection synchrone).*
- *Bases en python.*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

Matériel

- *LatisPro ;*
- *PCs portables avec python (sounddevice, soundfile) ;*
- *1 multiplieur avec alimentation ;*
- *expérience effet stroboscopique du filet d'eau ;*
- *expérience roue en rotation et stroboscope ;*
- *résistance* 2,2 kΩ, *condensateur* 100 nF *;*
- *1 GBF, 1 carte acquisition Sysam ;*
- *1 RLC-mètre.*

Ce TP utilise comprend de nombreux scripts python. Pour se refamiliariser avec les tableaux `numpy.array` et la bibliothèque de tracé `maptplotlib`, on pourra consulter les TP Physique Python suivants sur Capytale :

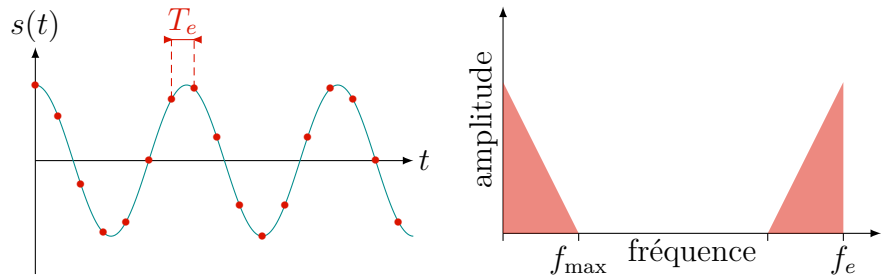
- https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3&id=1761691
- https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3&id=1816631

I – Traitement numérique du signal

Les phénomènes réels varient de manière continue. Un son, une température, un signal électrique peuvent prendre n'importe quelle valeur : on parle de signal **analogique**. La numérisation consiste à transformer un signal analogique $s(t)$ en un signal numérique, c'est-à-dire à coder le signal en un nombre limité N de valeurs bien définies s_n.

- Un signal analogique est d'abord enregistré à intervalle de temps régulier avec une période T_e : on parle d'**échantillonnage**.
- Il est ensuite codé sous forme de *bits* prenant la valeur 0 ou 1 : on parle de **quantification**.

Dans le cadre du programme, nous étudions le principe de l'échantillonnage (Fig. I.1(a)) et son effet sur le spectre d'un signal (Fig. I.1(b)).



(a) (b)

Fig. I.1 – (a) Principe de l'échantillonnage. La fonction $s(t)$ est prélevée à certains instants t_n espacés d'une période T_e, appelée période d'échantillonnage. (b) Repliement du spectre. Une copie retournée du spectre apparaît aux fréquences inférieures à la fréquence d'échantillonnage f_e.

I.1 – Principe de l'échantillonnage

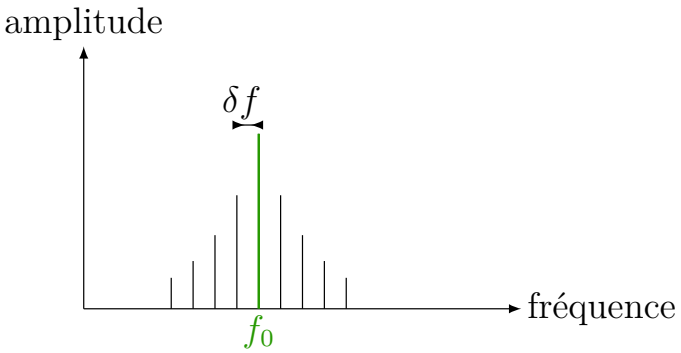
L'échantillonnage se manifeste dans la vie courante sous l'effet stroboscopique, qui explique pourquoi les roues des voitures semblent parfois tourner à l'envers dans les films, et pourquoi un filet d'eau peut donner l'impression de remonter vers le tuyau sur une vidéo.

1 On a

$$\boxed{N = \frac{T}{T_e} \quad \text{et} \quad f_e = \frac{1}{T_e}.}$$

On peut donc aussi écrire $T = NT_e$ et $N = Tf_e$.

2 Le spectre réel présente des pics secondaires autour de la fréquence principale f_0 attendue pour une sinusoïde parfaite. Ces pics parasites sont inhérents au principe de l'échantillonnage. Ils sont séparées par un écart de fréquence δf, qui vaut ici 1 Hz.



3 On trouve $\delta f = 1\,\text{Hz}$ pour $T \simeq 1\,\text{s}$ et $\delta f = 0{,}5\,\text{Hz}$ pour $T \simeq 2\,\text{s}$. On en déduit que la résolution en fréquence vérifie

$$\boxed{\delta f = \frac{1}{T}.}$$

La durée d'acquisition définit donc la résolution spectrale. Lorsque T n'est pas un multiple de la période $T_0 = 1/f_0$, comme ce qui a été choisi ici, les pics secondaires sont d'une grande amplitude. Il est possible de les réduire en prenant une durée d'acquisition T qui est un multiple de T_0.

I.2 – Condition de Nyquist-Shannon

Nous étudions à présent l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur le spectre du signal. Nous laissons de côté `LatisPro` et utilisons désormais `python`. Les scripts sont téléchargeables sur Cahier de Prépa.

4

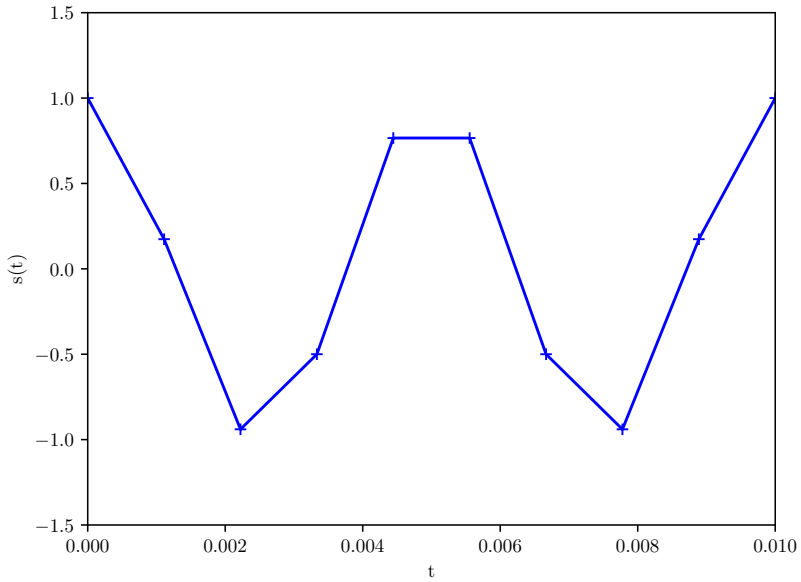


Fig. I.2 – $f_e = 1000\,\text{Hz}$

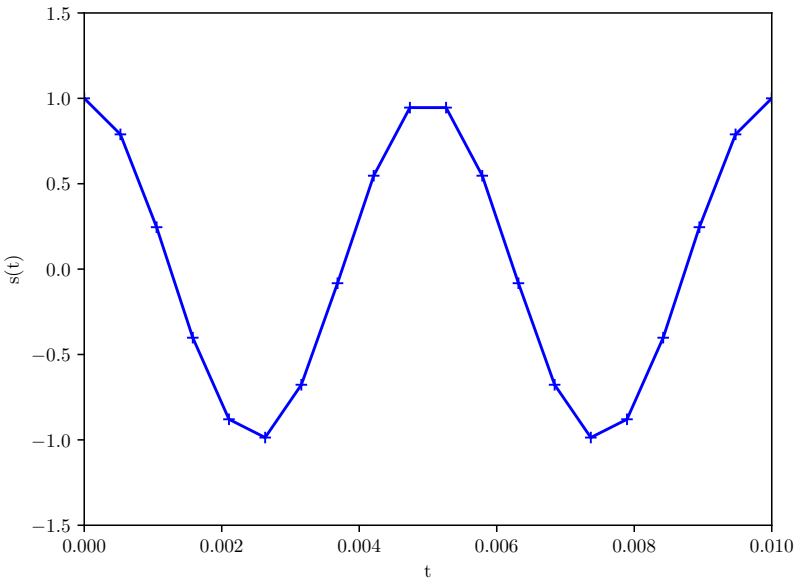


Fig. I.3 – $f_e = 2000\,\text{Hz}$

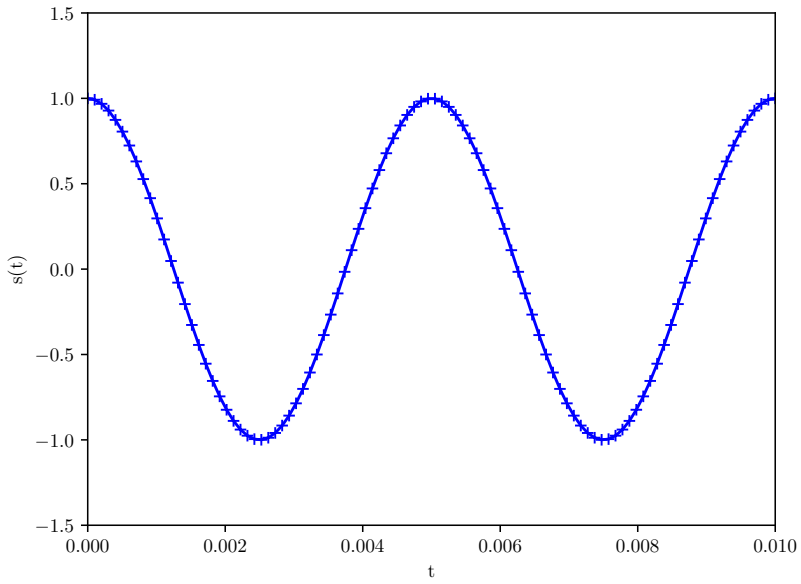


Fig. I.4 – $f_e = 10\,000\,\text{Hz}$

On remarque que plus f_e est élevée, plus le signal numérique (liste de points) est fidèle au signal analogique.

5
```
from numpy.fft import fft

""" SPECTRE EN FRÉQUENCE """
TF = np.abs(fft(s))                # Transformée de Fourier
f  = np.linspace(0,fe,int(fe*T)) # Tableau des fréquences
plt.plot(f,TF,'b')                 # Représentation graphique
plt.show()                         # Affichage
```

Le graphe du spectre en fréquence de $s(t)$ pour $f_e = 1\,\text{kHz}$ est le suivant.

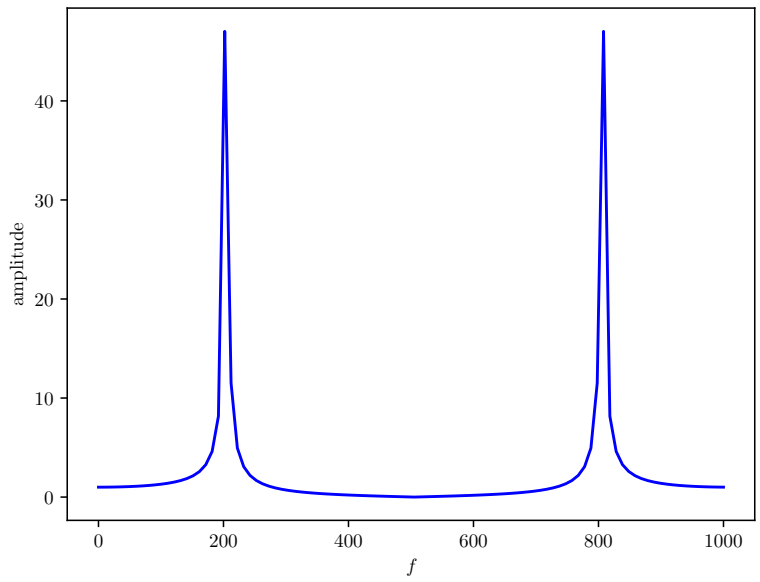
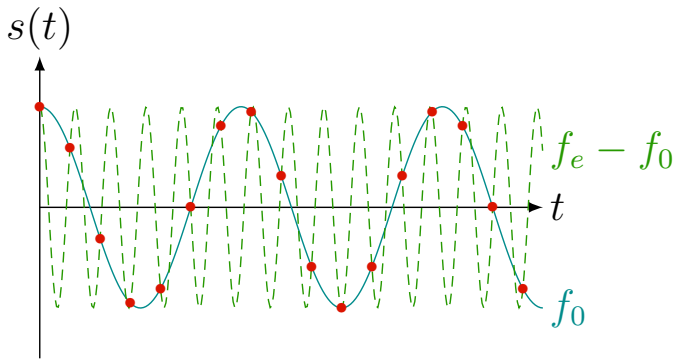


Fig. I.5 – $f_e = 1000\,\text{Hz}$ et $T = 0{,}1\,\text{s}$.

On observe **deux pics**, un à la fréquence attendue $f_0 = 200\,\text{Hz}$, et un autre pic à la fréquence $f_e - f_0 = 800\,\text{Hz}$. Ce second pic est une réplique du pic à la fréquence f_0 qui apparaît en raison de l'échantillonnage. En effet, deux signaux analogiques de fréquence f_0 et $f_e - f_0$ échantillonnés à la fréquence f_e donnent exactement le même signal numérique (la même série de points), comme illustré sur la figure ci-dessous.



Un copie repliée du spectre apparaît aussi aux fréquences $2f_e - f_0$, $3f_e - f_0$, etc., mais aussi $-f_e + f_0$, $-2f_e + f_0$, etc., donc autour de tous les multiples nf_e de la fréquence d'échantillonnage, avec $n \in \mathbb{Z}^*$. On parle de **repliement du spectre**. Cet effet explique pourquoi les roues des voitures semblent tourner parfois à l'envers dans les films : si une roue tourne à une fréquence $f_0 = 22\,\text{Hz}$, alors que la caméra filme à $24\,\text{Hz}$, on voit un pic de fréquence $-f_e + f_0 = -2\,\text{Hz}$, i.e. une roue que tourne lentement à l'envers.

6

```
from numpy.fft import fft

""" SPECTRE EN FRÉQUENCE """
TF = np.abs(fft(s))
f  = np.linspace(0,fe,int(fe*T))
plt.plot(f,TF,'r')
plt.show()
```

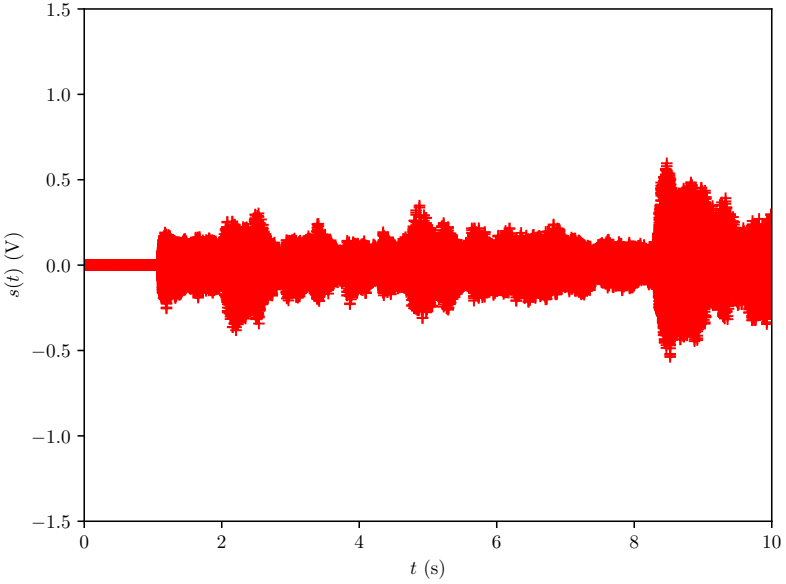


Fig. I.6 – Signal audio dans le domaine temporel $s(t)$.

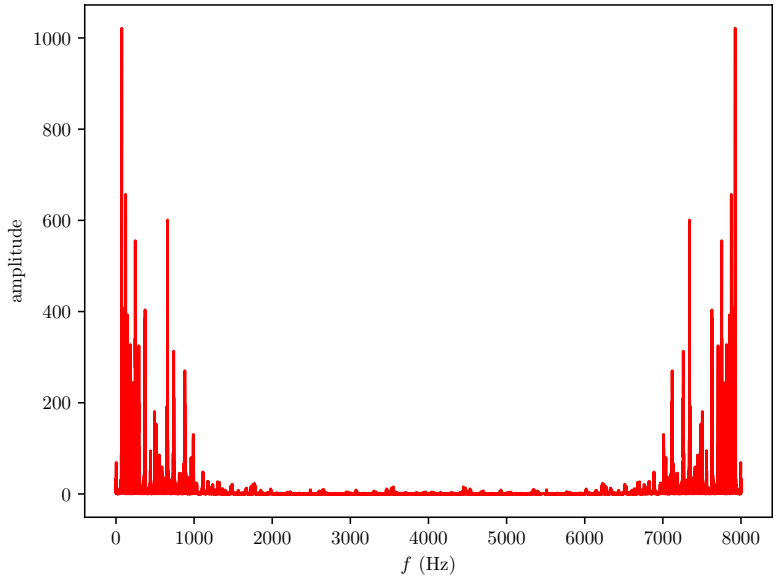


Fig. I.7 – $f_e = 8000\,\text{Hz}$. Repliement du spectre sans recouvrement.

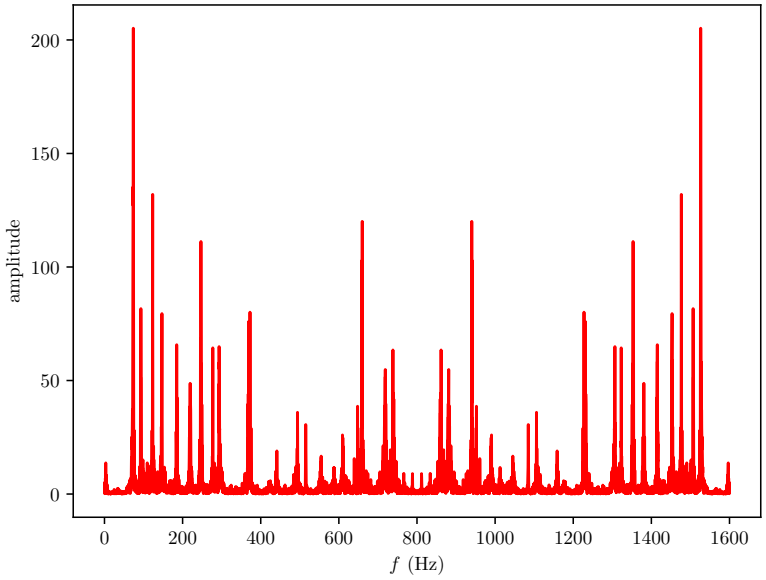


Fig. I.8 – $f_e = 1600\,\text{Hz}$. Repliement du spectre avec recouvrement.

On observe que la partie du spectre repliée autour de la fréquence f_e chevauche le spectre du signal analogique. On parle de **recouvrement** de spectre. Les CD musicaux sont échantillonnés à $f_e = 44\,100\,\text{Hz}$. En effet, la fréquence maximale audible est $f_{\max} = 20\,\text{kHz} < \frac{f_e}{2}$, de sorte que la condition de Shannon-Nyquist est toujours respectée.

Lorsque $f_e < 2f_{\max}$, le spectre replié autour de la fréquence f_e chevauche le spectre du signal analogique. Pour éviter cet effet, qui altère le spectre du signal, on impose lors d'un échantillonnage de respecter la

$$\boxed{\text{condition de } \textbf{Nyquist-Shannon} : f_e > 2f_{\max}} \tag{1}$$

I.3 – Filtrage anti-repliement (bonus)

Pour s'assurer de satisfaire la condition de Nyquist-Shannon quelle que soit la fréquence maximale du signal, on applique un filtre passe-bas au signal de façon à éliminer toutes les fréquences supérieures à $\frac{f_e}{2}$ avant de l'échantillonner. Ce filtre est alors qualifié de filtre anti-repliement.

7 On peut implémenter le filtre en multipliant le spectre par la fonction porte. On ajoute la ligne suivante.

```
filtre = [0 if freq>fe/2 else 1 for freq in f]
```

II – Détection synchrone

Dans la Sec. I, nous avons traité un signal de manière **numérique**, en analysant ou agissant sur son spectre après acquisition. Il est aussi possible de filtrer un signal de manière **analogique** c'est-à-dire en agissant directement sur le signal sans le numériser. Il existe deux méthodes pour prélever une fréquence donnée d'un spectre : en utilisant un filtre passe-bande très sélectif, ou par **détection synchrone**.

II.1 – Principe

On représente en Fig. II.1 le principe de la détection synchrone. La détection synchrone consiste analyser un signal $s(t)$ en le multipliant avec un signal de référence $s_p(t)$ à haute fréquence, puis en filtrant le signal par un filtre basse-bas, de sorte à éliminer la fréquence du signal de référence. On représente en Fig. II.1 le principe de la détection synchrone.

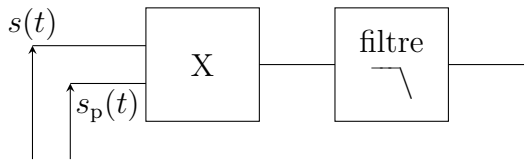


Fig. II.1 – Circuit électronique pour la détection synchrone.

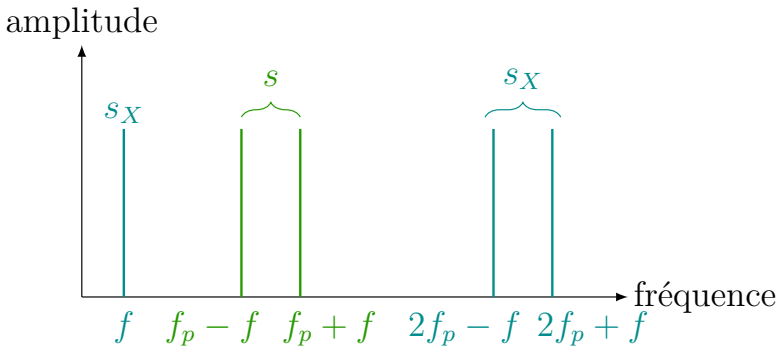
Dans la suite, nous utilisons la détection synchrone comme méthode de démodulation d'amplitude. Nous considérons un signal informatif sinusoïdal $s_i(t) = A_i \cos(\omega t)$, et un signal porteur sinusoïdal $s_p(t) = A_p \cos(\omega_p t)$.

8

II.2 – Effet de la multiplication

Théorie — On considère l'effet du multiplieur seul. On rappelle l'expression du signal en sortie du multiplieur, $s_X(t) = ks(t)s_p(t)$, avec $k > 0$ une constante.

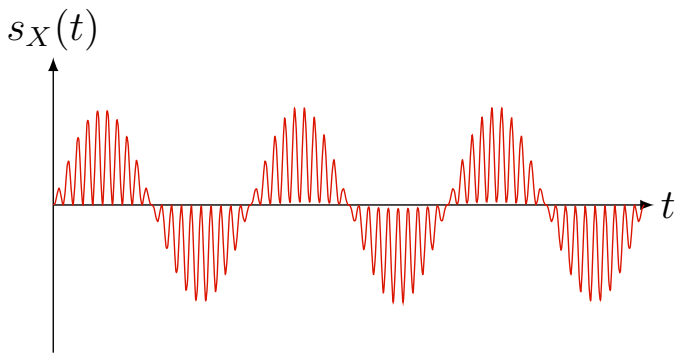
9 On ne représente que les fréquences positives du spectre.



La multiplication du signal $s(t)$ par le signal porteur $s_p(t)$ a pour effet de sommer et soustraire la fréquence f_p sur le spectre, ce qui décale les pics aux positions f, $2f_p - f$ et $2f_p + f$.

Expérience — Brancher un multiplieur comme indiqué sur la Fig. II.1.

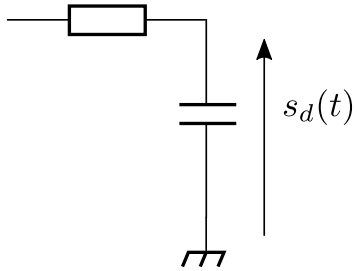
10 Le signal produit $s_X(t)$ a l'allure suivante.



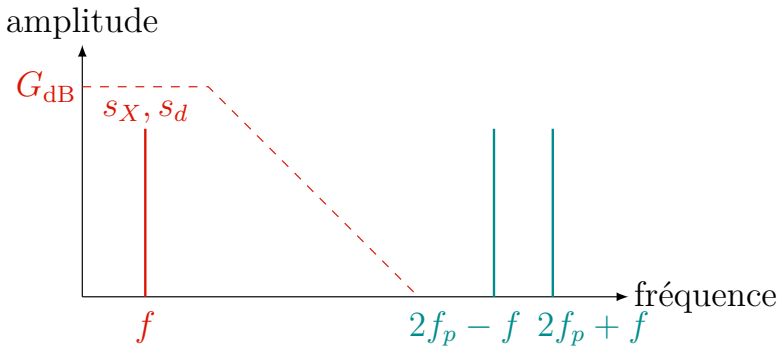
II.3 – Effet du filtrage

Théorie — On considère l'effet du filtre passe-bas seul.

11 Le filtre est un $\boxed{RC \text{ série}}$, qui est un filtre passe-bas d'ordre 1 :



On ne représente que les fréquences positives du spectre.



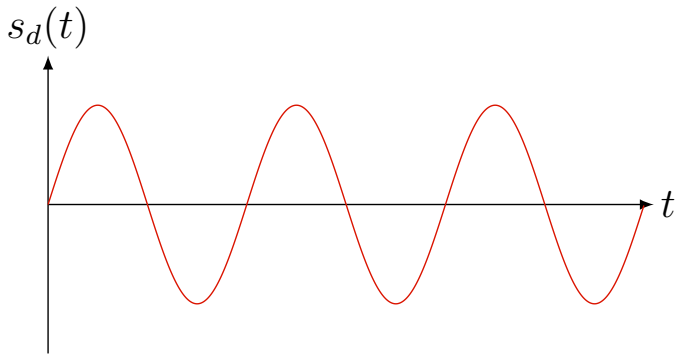
On supposant le filtre parfait, soit $f \ll f_c \ll f_p$, les hautes fréquences sont entièrement coupées, et le signal en sortie du filtre est

$$\boxed{s_d(t) = A_d \cos(\omega t).}$$

En pratique, le signal est légèrement déphasé si f_c n'est pas suffisamment grand devant f, et on aura donc

$$s_d(t) = A_d \cos(\omega t - \varphi),$$

avec $\varphi \simeq f/f_c$.



12

Expérience — Brancher le filtre RC en sortie comme indiqué sur la Fig. II.1.

13 On obtient bien le spectre attendu.